Documentación PlanificaciónIA con Sistema Predictivo para la Optimización de la Cadena de Frío y Prevención de Caducidad de Medicamentos

1. Introducción

En este documento se posee como objetivo describir el diseño técnico del mismo denominado Sistema Predictivo para la Optimización de la cadena de Frío y Prevención de Caducidad de Medicamentos. Lo que se busca es establecer una base clara para poder implementarla en el sistema en un futuro, definiendo su arquitectura general, los componentes involucrados, la interacción entre herramientas tecnológicas y el mismo modelo de datos que soportará la solución.

El problema que se aborda se refiere a la pérdida de medicamentos por múltiples factores logísticos críticos, como por ejemplo la ruptura de la cadena de frío y también su cercanía con su respectiva fecha de caducidad del medicamento. Ante esto se propone una solución con una base de gestión de datos e inteligencia artificial, que sea capaz de procesar información histórica y generar esa misma predicción de riesgo para que se pueda apoyar la toma de decisiones.

2. Descripción técnica del sistema

Nos permitirá el sistema lograr recopilar, procesar, almacenar y analizar los datos asociados al transporte y la conservación de medicamentos. El propósito principal es identificar las condiciones de riesgo en la cadena logística farmacéutica, utilizando las variables como la temperatura, tiempo de tránsito, la fecha de caducidad y estado del lote.

Se constará de varias etapas. Primero, se realizará una ingesta de datos desde los archivos o de las fuentes disponible. Después, esos mismos datos se realizará una limpieza y se transformarán mediante los scripts de Python. La información procesada será almacenada en una base de datos relacional PostgreSQL. Finalmente, se usará un modelo de inteligencia artificial para estimar el nivel de riesgo de pérdida de logística de cada envío o el mismo lote farmacéutico.

No se contempla una aplicación web completa ni integración en tiempo real con sensores físicos. Se busca el diseño técnico y la misma preparación del entorno para realizar una implementación de forma progresiva.

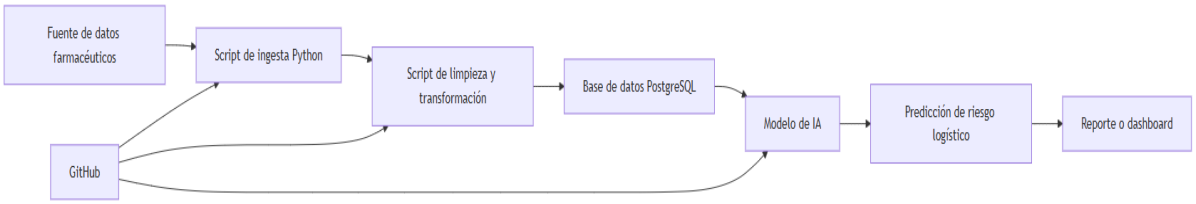
3. Arquitectura general de la solución

La arquitectura seguirá una lógica de flujo de datos por capas:

- Capa de origen de datos: Dataset farmacéutico con los registros de lotes, temperaturas, vencimiento y tiempos logísticos.
- Capa de procesamiento: Scripts de Python para la misma ingesta, limpieza y transformación.
- Capa de almacenamiento: Base de datos mediante PostgreSQL para tener una persistencia estructurada.
- Capa analítica: Modelo de machine learning para la clasificación o predicción del riesgo.

- Capa de salida: Resultados de la predicción de posible visualización en reportes o dashboard.

**Diagrama de arquitectura*



4. Herramientas y tecnologías utilizadas

- Python: Se utilizará como lenguaje principal para desarrollar los scripts de ingesta, limpieza, transformación y entrenamiento del modelo de IA. Por su amplio ecosistema para el mismo análisis de datos y machine learning.
- PostgreSQL: Sistema gestor de base de datos relacional, se encargará de almacenar la información estructurada del proyecto. Por la robustez, estabilidad y compatibilidad del mismo con las aplicaciones de análisis de datos.
- Git y GitHub: Para el control de versiones, respaldo del proyecto y trabajo colaborativo de forma remota. Se mantiene la trazabilidad sobre los cambios del mismo código y además los cambios de documentación.
- Jira: Herramienta de gestión y seguimiento del proyecto. Nos permitirá organizar las tareas, las responsabilidades y avance del cronograma.
- Docker: Entorno donde se alojará PostgreSQL, lo que nos facilitará el acceso remoto a la base de datos.
- Scikit-learn: Biblioteca de Python orientada para el desarrollo del modelo predictivo. Se utilizará para las tareas de clasificación o regresión.
- Kaggle: Página utilziada para un dataset público "Pharma Sales Data" (Zdravkovic, s. f.). Posee registros transaccionales de ventas de medicamentos (fecha, nombre del medicamento, cantidad vendida y categoría). Será complementado con información de monitoreo de temperatura proveniente de datasets de cadena de frío ej. *Vaccine Distribution with Temperatura Logginh y/o Cold Chain Pharmaceutical Temp Logs* (manankhanna0, s. f.).

* Zdravkovic, M. (s. f.). *Pharma sales data* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/milanzdravkovic/pharma-sales-data

manankhanna0. (s. f.). *Vaccine distribution with temperature logging* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/manankhanna0/vaccine-distribution-with-temperature-logging

5. Interacción entre componentes

Una vez obtenido el dataset, el script de ingesta lee los datos y los prepara para la limpieza, posteriormente, otro script para transformar formatos, el cual nos corrige los tipos de datos, trata los valores nulos y estandariza la estructura.

Una vez terminado el proceso de los datos, el sistema los inserta en PostgreSQL para su almacenamiento. Desde la misma base de datos el modelo de IA accede a los registros necesarios para su entrenamiento y evaluar los patrones asociados al riesgo logístico. Una vez terminado nos entregaría una clasificación o puntaje de riesgo que nos ayudaría a tomar las decisiones de distribución y control.

6. Ejecución de script

Ejemplificación del como serían los scripts, los usos de librerías, requisitos previos y pasos de configuración.

Requisitos previos:

- Python 3.10 o superior
- PostgreSQL instalado o acceso a la instancia de forma remota
- Git instalado
- Editor de código por ejemplo VS Code.

Pasos de configuración:

- Clonar el repositorio desde Github
- Crear un entorno visual de Python
- Instalación de dependencias del proyecto mediante pip instal -r requirements.txt
- Ejecutar script de ingesta de datos
- Ejecutar script de limpieza de datos
- Ejecutar script de transformación de datos
- Cargar los datos de PostgreSQL
- Ejecutar Script de entrenamiento de modelo
- Revisión de resultados para dictaminar una decisión.

Ejemplo de script

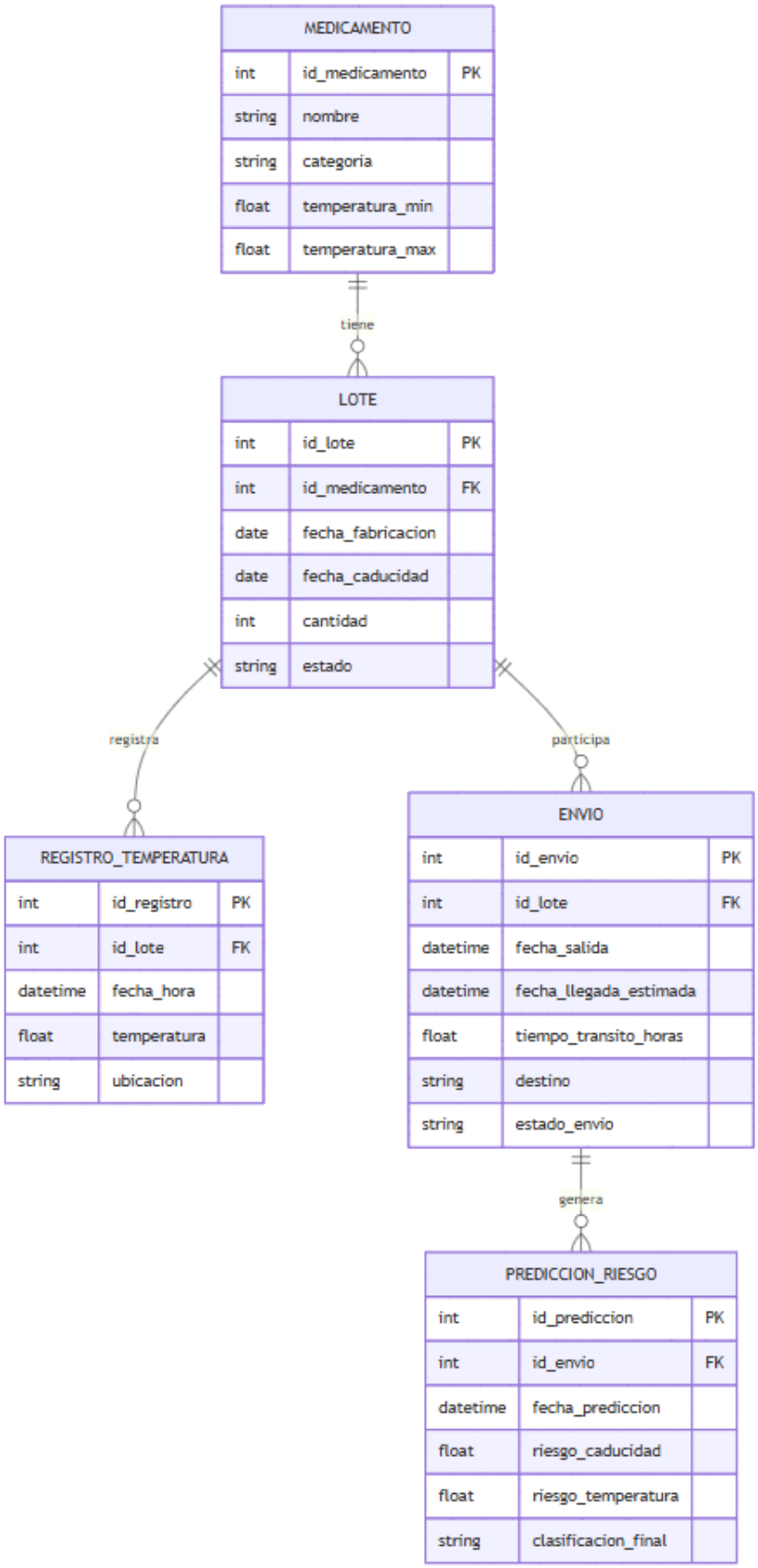
```
git clone <url-del-repositorio>
cd PlanificacionDatosIA-main

python -m venv venv
venv\Scripts\activate

pip install -r requirements.txt
python ingesta_datos.py
python limpieza_datos.py
python carga_bd.py
python modelo_ia.py
```

7. Modelo entidad -relación

   Entidades principales:
   Medicamento;Lote;RegistroTemperatura;Envio;PrediccionRiesgos


MEDICAMENTO
int id_medicamento PK
string nombre
string categoria
float temperatura_min
float temperatura_max
tiene
LOTE
int id_lote PK
int id_medicamento FK
date fecha_fabricacion
date fecha_caducidad
int cantidad
string estado
registra
participa
REGISTRO_TEMPERATURA
int id_registro PK
int id_lote FK
datetime fecha_hora
float temperatura
string ubicacion
ENVIO
int id_envio PK
int id_lote FK
datetime fecha_salida
datetime fecha_llegada_estimada
float tiempo_transito_horas
string destino
string estado_envio
genera
PREDICCION_RIESGO
int id_prediccion PK
int id_envio FK
datetime fecha_prediccion
float riesgo_caducidad
float riesgo_temperatura
string clasificacion_final

Campo	Tipo	Entidad	Descripción
id_medicamento	INT	Medicamento	Identificador único del medicamento
nombre	VARCHAR	Medicamento	Nombre comercial o genérico
categoria	VARCHAR	Medicamento	Tipo o clasificación del medicamento
temperatura_min	FLOAT	Medicamento	Temperatura mínima permitida
temperatura_max	FLOAT	Medicamento	Temperatura máxima permitida
id_lote	INT	Lote	Identificador único del lote
fecha_fabricacion	DATE	Lote	Fecha de fabricación del lote
fecha_caducidad	DATE	Lote	Fecha de vencimiento del lote
cantidad	INT	Lote	Cantidad disponible en el lote
estado	VARCHAR	Lote	Estado actual del lote
id_registro	INT	RegistroTemperatura	Identificador del registro de temperatura
fecha_hora	DATETIME	RegistroTemperatura	Momento en que se registró la temperatura
temperatura	FLOAT	RegistroTemperatura	Valor registrado de temperatura
ubicacion	VARCHAR	RegistroTemperatura	Lugar o punto logístico del registro
id_envio	INT	Envio	Identificador único del envío
fecha_salida	DATETIME	Envio	Fecha y hora de salida
fecha_llegada_estimada	DATETIME	Envio	Fecha y hora estimada de llegada
tiempo_transito_horas	FLOAT	Envio	Duración estimada del traslado
destino	VARCHAR	Envio	Destino del envío
estado_envio	VARCHAR	Envio	Estado del envío
id_prediccion	INT	PrediccionRiesgo	Identificador de la predicción
fecha_prediccion	DATETIME	PrediccionRiesgo	Momento en que se realizó la predicción
riesgo_caducidad	FLOAT	PrediccionRiesgo	Puntaje de riesgo asociado a caducidad
riesgo_temperatura	FLOAT	PrediccionRiesgo	Puntaje de riesgo asociado a temperatura
clasificacion_final	VARCHAR	PrediccionRiesgo	Resultado final del modelo